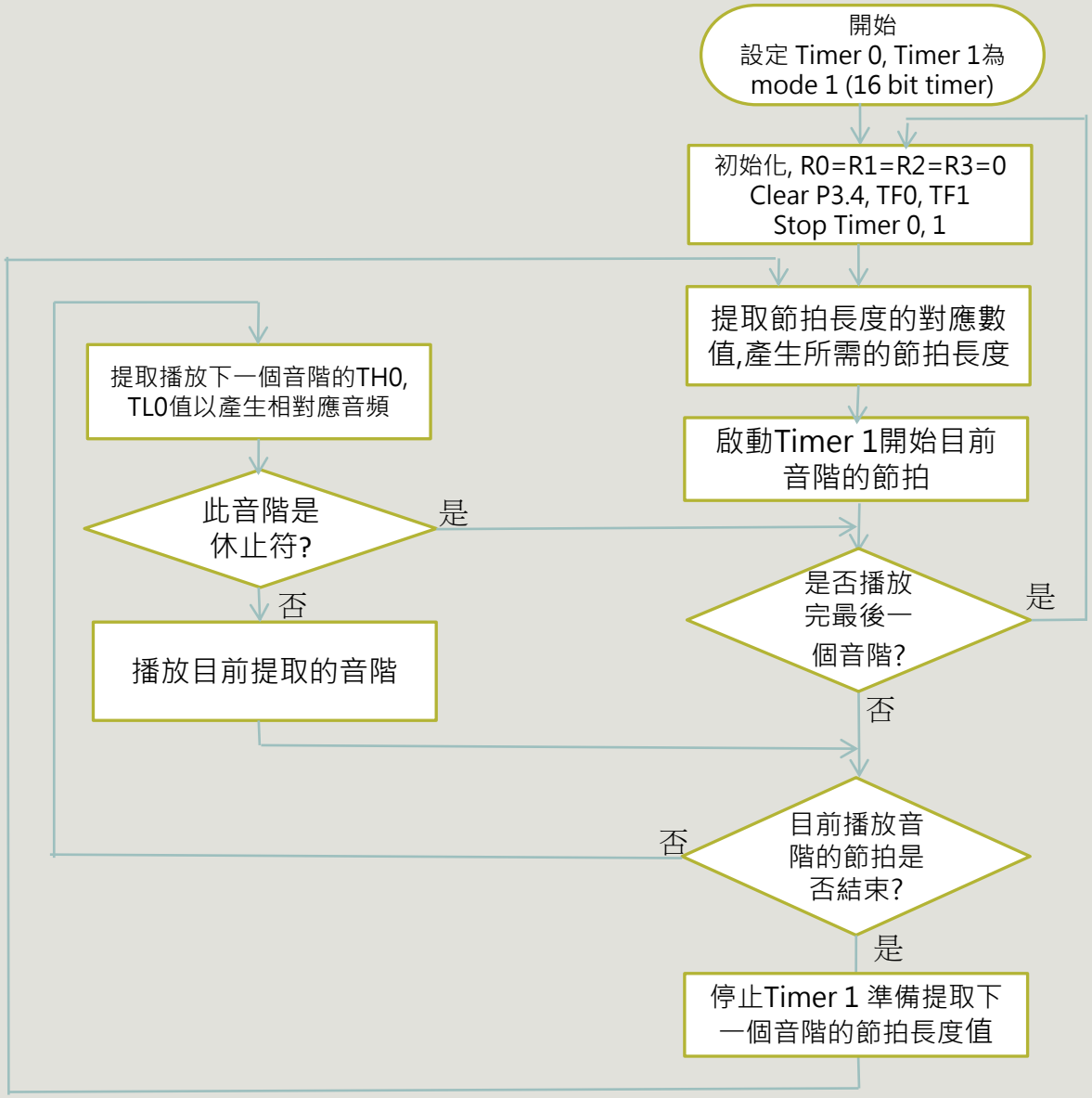
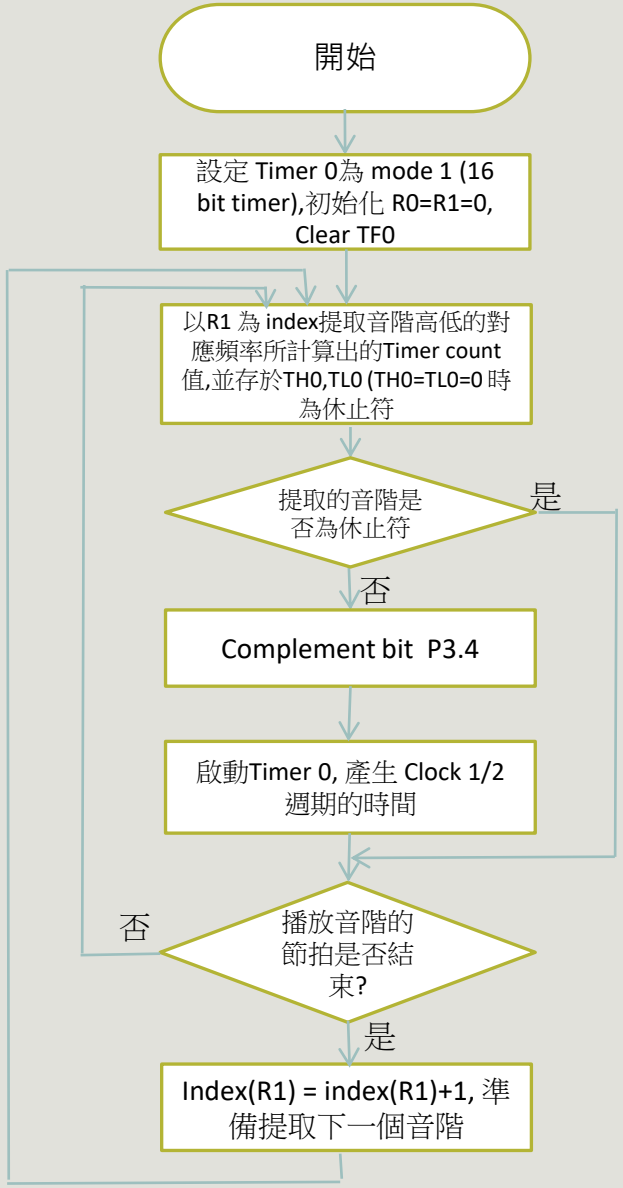
# 微電腦系統Projecct-2

1100423 陳叡逸　1100427 林冠宇

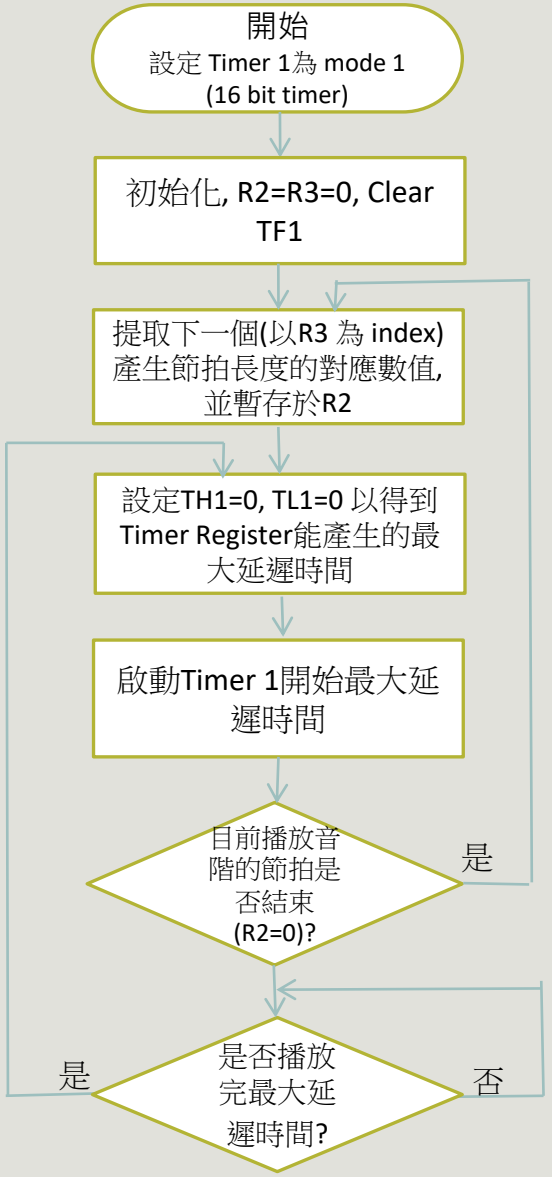
# Flow Chart(主架構)



# Flow Chart (音階高低的設計)



# Flow Chart (節拍時間長短的設計)



# Difficulty and Discussion

(1) 計算方波頻率過程複雜繁瑣，因此我製作一excel表格，由TH0/TH1 or TL0/TL1 的 Count值 求出Delay的時間或產生方波的週期/頻率，避免計算錯誤並提升設計效率

(2) 歌曲為G大調，F需升半音，最後一小節有兩個升記號也需注意

(3) tempo=70 每一拍秒數=(60/70)秒 =0.857142857秒(詳見下頁)

# 產生節拍的方法

(1) 以 ♩=70, 一拍的時間長度約是 0.857秒.　( ♩=60, 一拍的時間長度是 1秒)

(2) Timer register(16 bits)的最大值是65535, number of count = 65535-0+1=65536.　1 count 約 1.085微秒. ( 頻率 =11.0592 MHz / 12 = 921.6 kHz.　週期 = 1/921.6 kHz = 1.085微秒 )

所以Timer能產生的最大時間值是

1.085微秒 x 65536 = 0.0711秒

(3) 一拍的時間長度約 0.857秒. 要利用Timer產生一拍的時間長度 0.857秒,則需循環使用Timer M次

M = 0.857/0.0711 = ~ 12

(4) 所以要產生一拍時間 M=12, 產生半拍時間 M=6, 產生二拍時間 M=24, 以此類推.

(5) 在本程式中,設定 R2=M值, 利用DJNZ指令, 當 R2=0時, 表示完成節拍的時間.

# Discussion

1 蜂鳴器種類

以下為兩種蜂鳴器區分方式:

(一)發聲方式

1.無源蜂鳴器：
無源內部不帶震盪源，透過 PWM 方式控制其發聲頻率，DC電源無法令其發出聲音。

2. 有源蜂鳴器:

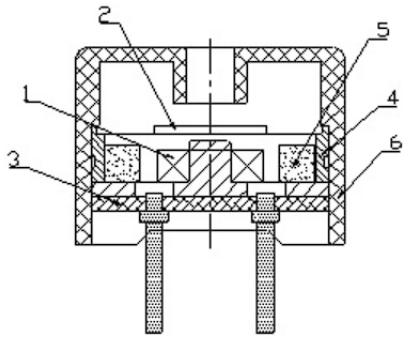
內部帶震盪源，頻率已由內部的振盪電路所決定。只要接通電源，就會發出固定的音調。

# Discussion

## (二)製作工藝 電壓式and電流式

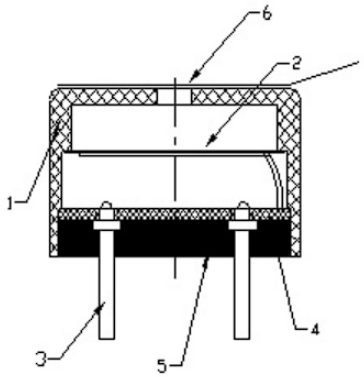
1.外觀: 由上往下看，可看見其內部構造　　電磁---震動膜片:鐵片(銀灰色)

電壓---電壓片:銅片(黃色)




電磁式蜂鳴器-剖面圖

| Part No. | Part Name |
|---|---|
| 1 | 線圈 |
| 2 | 震動膜片 |
| 3 | 電路板 |
| 4 | 磁鐵 |
| 5 | 銅環 |
| 6 | 外殼 |




壓電式蜂鳴器-剖面圖

| Part No. | Part Name |
|---|---|
| 1 | 外殼 |
| 2 | 壓電片 |
| 3 | 引腳 |
| 4 | 電路板 |
| 5 | 封膠 |
| 6 | 防水貼紙 |

# Discussion

2.原理:電磁---將矽鋼片、磁鐵、音圈、T鐵等置於塑殼內，其中，矽鋼片在電磁效應之下，因磁場改變而上下振動，產生聲音(電流控制輸出大小)。

電壓---將壓電片黏合在塑殼之內，壓電片在壓電效應之下，因電場改變而上下往復振動，產生聲音(電壓控制輸出大小)。

3.工作電壓(視型號而定) :電磁--- 1.5v到24v

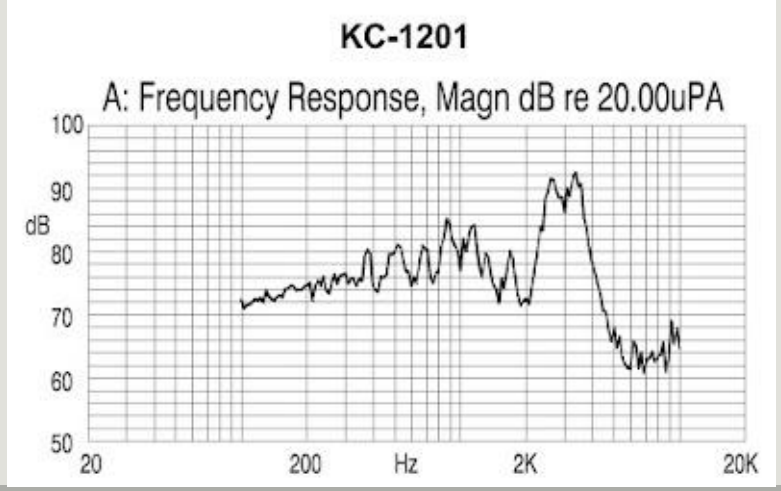
電壓--- 1v到220v (3v以上聲音才夠大)

4.頻率響應:電磁---2khz~ 4khz

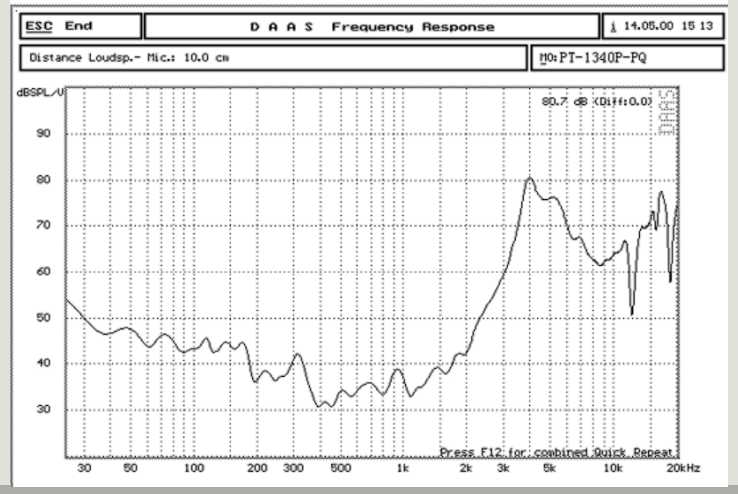
電壓---4khz以上

根據以上分類，推測8051應為無源電磁式蜂鳴器

電磁




電壓



# Discussion

## 2 調整蜂鳴器聲音大小:

蜂鳴器的聲音大小取決於其振幅，我們只能透過timer控制其頻率達到不同的音高。由蜂鳴器的發聲原理可知，提高振幅需要透過外部電流源增加輸入電流。調整時需確認蜂鳴器的工作電流，若電流過大可能會導致蜂鳴器燒毀。

## 3 同時播放多個音符：

蜂鳴器一次只能產生一個頻率，若要同時產生多個音，推測也許可以透過timer讓音符快速重複循環，用聽覺暫留達到所想的效果。

利用上述方法測試後，蜂鳴器無法一次播放兩個音，可能是蜂鳴器的硬體限制，若換成喇叭也許可以成功(附影片with不同延遲時間)

## 4 最高和最低頻率:

此蜂鳴器可發出的音高約在100hz至4000hz。過高或過低會導致聲音變小及音準失真。可參考同類型電磁式無源蜂鳴器 KC-1201 的頻率響應圖。(詳見第九頁)

# Discussion

4 延伸功能應用:

(一)微電腦音樂盒

利用c語言重新編寫程式，將想撥放的歌曲音階和拍子分別存入song陣列和tone陣列。透過輸入選擇播放不同的歌曲

(二)微電腦鋼琴

修改上述程式，將8051連接外部鍵盤，利用鍵盤輸入改變音高